

PLAN CONSOLIDADO DE TRABAJO DE GRADO

Diseño y construcción de un ROV teleoperado de bajo costo para recuperación y visualización en aguas someras

Estudiantes: Kevin Sebastián Comba Carranza y Jhonatan Alberto Molina Amaya

Asesor: David Reinerio Yanguas Rojas

Ingeniería Mecatrónica - Uniagustiniana

Semana actual: 2 de 12 | Cierre técnico planeado: semana 10 | Semanas 11-12: holgura

Propósito de esta versión

Actualizar el plan de trabajo a partir del estado real del documento, fortalecer el marco metodológico, separar claramente el experimento científico de las pruebas de aceptación de ingeniería y dejar un cronograma ejecutable por dos estudiantes con documentación paralela desde la semana 2.

Versión 2 - 12 de agosto de 2026

1. Diagnóstico del documento actual

El documento ya tiene una estructura útil y recoge el núcleo técnico del proyecto, pero todavía conserva decisiones de versiones anteriores y mezcla variables de investigación con indicadores generales de desempeño. La prioridad de esta semana no es aumentar páginas, sino cerrar coherencia entre el producto que realmente se construirá, la pregunta de investigación, los objetivos y el experimento.

Aspecto	Corrección prioritaria
Profundidad	El Abstract todavía declara operación hasta 2 m, mientras el escenario repetible de pruebas será la fuente de la universidad, de aproximadamente 1 m. Debe declararse como escenario principal de validación y dejar profundidades mayores solo como pruebas adicionales, si son viables.
Control	La introducción menciona control automático y la metodología todavía usa “algoritmo PID” como variable controlada. El compromiso oficial será teleoperación; cualquier controlador automático o filtro de Kalman debe quedar como extensión opcional.
Propulsión y profundidad	La arquitectura actual debe reflejar un motor sumergible con hélice principal para X, bombas para maniobra en Y y yaw, y un sistema neumático de flotabilidad/lastre para Z. Deben eliminarse referencias obsoletas a jeringas cuando ya no correspondan.
Energía	La metodología actual usa consumo de corriente como variable dependiente. La comparación debe migrar a energía por unidad de distancia como variable principal, midiendo simultáneamente tensión y corriente.
Muestra	El documento fija 30 repeticiones por hélice y afirma que esto garantiza potencia estadística, pero no presenta cálculo de potencia, efecto mínimo detectable ni variabilidad esperada. Esta afirmación debe reemplazarse por un cálculo explícito y un piloto.
Recuperación	La pinza sigue siendo crítica para el propósito del proyecto, pero no aparece suficientemente priorizada en el cronograma. Debe existir un prototipo de sujeción funcional antes de la integración completa.
APA	La plantilla contiene ejemplos y vacíos que no deben copiarse literalmente: faltan citas dentro de varias secciones, hay notas de tablas/figuras no conformes y existen referencias sin correspondencia clara con citas en el texto.

Decisión de alcance

El trabajo se presenta como diseño y construcción de un único ROV. La iteración anterior se documentará como antecedente técnico y evidencia del proceso iterativo de diseño, pero no se venderá como un proyecto de rediseño.

2. Planteamiento consolidado

2.1 Título recomendado

Diseño y construcción de un ROV teleoperado de bajo costo para visualización y recuperación de objetos en aguas someras

2.2 Núcleo del problema de investigación

El proyecto busca resolver un problema de ingeniería y, simultáneamente, incorporar una pregunta experimental concreta. El problema de ingeniería consiste en integrar en una plataforma académica de bajo costo los subsistemas de estanqueidad, flotabilidad, estabilidad, propulsión, teleoperación, percepción y manipulación necesarios para ejecutar una misión básica de visualización y recuperación en aguas someras. El componente investigativo se concentra en la selección de la hélice principal a partir de evidencia cuantitativa de consumo energético y desempeño funcional.

El documento no debe afirmar todavía que existe una “brecha en la literatura” respecto de las hélices toroidales o que estas son más eficientes. Primero debe sustentarlo con una revisión bibliográfica reciente y específica. La formulación debe ser neutral: se comparan dos configuraciones porque existe una decisión de diseño relevante que puede resolverse experimentalmente.

2.3 Pregunta de investigación

Pregunta propuesta

¿Cómo diseñar y construir un ROV teleoperado de bajo costo para visualización y recuperación de objetos en aguas someras, incorporando una selección experimental de la configuración de hélice principal con base en su consumo energético y desempeño funcional?

2.4 Hipótesis para el experimento de hélices

- H1: La geometría de la hélice principal produce diferencias medibles en el consumo energético específico del ROV durante el desplazamiento longitudinal bajo condiciones controladas de operación.
- H0: La geometría de la hélice principal no produce diferencias medibles en el consumo energético específico del ROV durante el desplazamiento longitudinal bajo las condiciones evaluadas.

La hipótesis es deliberadamente neutral respecto de qué geometría será superior. Si la hélice toroidal resulta peor, el experimento sigue siendo válido y la decisión de diseño estará sustentada por evidencia.

2.5 Objetivo general

Desarrollar un ROV teleoperado de bajo costo para visualización y recuperación de objetos en aguas someras, con capacidad de movimiento en X, Y, Z y yaw y selección experimental de la configuración de hélice principal según su desempeño energético.

2.6 Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura mecánica del ROV considerando requerimientos de estanqueidad, flotabilidad, estabilidad, resistencia estructural, propulsión y manipulación mediante modelado CAD, cálculos de ingeniería y análisis por elementos finitos de los componentes críticos.

2. Implementar la arquitectura electrónica y de teleoperación del ROV integrando alimentación, PCB, actuadores, instrumentación, transmisión de video y un mecanismo de sujeción para recuperación de objetos pequeños.
3. Caracterizar experimentalmente las configuraciones de hélice convencional y toroidal mediante mediciones de consumo energético específico y variables complementarias de velocidad y estabilidad bajo condiciones controladas de operación.
4. Validar el desempeño integrado del ROV mediante pruebas de estanqueidad, movilidad, estabilidad, visualización y recuperación de objetos en aguas someras.

3. Arquitectura funcional de referencia

Función	Solución base	Observación
Movimiento X	Motor sumergible + hélice principal intercambiable	Comparación convencional vs. toroidal.
Movimiento Y	Bombas laterales	Validar empuje suficiente y simetría.
Movimiento Z	Sistema neumático de flotabilidad/lastre	Debe modificar volumen desplazado o masa de agua embarcada; no basta con presurizar un volumen rígido cerrado.
Yaw	Bombas laterales	Teleoperado.
Roll / Pitch	Estabilidad pasiva	Diseño de CG/CB y distribución de masa/flotación.
Visión	Cámara frontal + tether	Batería interna: el tether no debe describirse como fuente principal de alimentación si no lo es.
Recuperación	Pinza 1 GDL con servo e imanes	Electroimán como alternativa opcional si supera matriz de selección.
Instrumentación	Presión/profundidad, IMU, temperatura, tensión y corriente	RPM opcional si la instrumentación resulta sencilla.
Control	Teleoperación	Control automático y filtro de Kalman solo como plus.
Energía	LiPo 3S interna	Carga externa sellada; definir protección, fusible y umbrales antes de congelar PCB.

Chequeo rápido del sistema de flotabilidad

A 1 m de profundidad, la presión hidrostática adicional es aproximadamente 9,8 kPa (0,098 bar). Si el volumen útil del tanque/vejiga es 300 mL, el cambio máximo ideal de empuje es aproximadamente 2,94 N, equivalente a unos 0,30 kgf. Antes de fabricar el sistema definitivo deben verificar que este margen sea suficiente para vencer la flotabilidad residual, pérdidas y perturbaciones.

4. Metodología revisada

Se recomienda clasificar el trabajo como investigación aplicada y desarrollo tecnológico con enfoque cuantitativo y componente experimental. La metodología debe separar dos cosas que actualmente

aparecen mezcladas: (1) el experimento comparativo que responde a la hipótesis de hélices y (2) las pruebas de aceptación que verifican que el ROV cumple los requisitos de ingeniería.

4.1 Fases metodológicas

Fase A - Diseño y especificación: Requerimientos, arquitectura, CAD, cálculos de flotabilidad/CG-CB, diseño de pinza, sistema de profundidad, selección de componentes y FEA de piezas críticas.

Fase B - Construcción e integración: Fabricación, PCB, ensamblaje, sellado, firmware mínimo de teleoperación, sensorica y data logging.

Fase C - Calibración y piloto: Calibración de tensión/corriente, IMU y profundidad; piloto de hélices; verificación del protocolo y estimación inicial de variabilidad.

Fase D - Experimento de hélices: Comparación controlada de dos geometrías usando energía por distancia como respuesta principal.

Fase E - Validación integrada: Estanqueidad, movilidad X/Y/Z/yaw, estabilidad, video y recuperación de objeto.

Fase F - Análisis y documentación: Estadística descriptiva/inferencial según datos, BOM, análisis beneficio-coste, discusión, conclusiones, anexos y evidencias.

4.2 Variables del experimento principal de hélices

Estas son las variables que deben aparecer como variables de investigación. La tasa de recuperación, la estanqueidad o la latencia no son variables dependientes de la geometría de hélice salvo que se diseñe explícitamente un experimento para relacionarlas; se manejan mejor como indicadores de validación del sistema.

Tipo	Variable	Operacionalización	Instrumento / unidad
Independiente	Geometría de hélice	Dos niveles: convencional de 3 palas y toroidal. Mantener el mismo motor y, en lo posible, diámetro exterior comparable.	Registro de configuración / CAD
Dependiente primaria	Energía consumida por unidad de distancia	$E_d = \text{integral}[V(t) \cdot I(t) dt] / d$. Resultado en J/m o Wh/m.	Sensores de tensión y corriente + registro temporal + distancia
Dependiente secundaria	Velocidad media	$v = d/t$ para un trayecto estandarizado.	Marcas métricas + video/cronómetro, m/s
Dependiente secundaria	Potencia eléctrica media y pico	$P(t) = V(t) \cdot I(t)$; promedios y máximos por recorrido.	Sensores V/I, W
Dependiente secundaria	Estabilidad de orientación	Media, RMS o desviación de roll y pitch durante el tramo estable.	IMU, grados
Opcional	RPM del eje	Solo si puede medirse sin aumentar sustancialmente complejidad o riesgo de estanqueidad.	Encoder magnético/tacómetro, rpm

4.3 Variables controladas del experimento de hélices

- Mismo ROV, motor, controlador, firmware de propulsión y ubicación del propulsor.
- Masa total y distribución de lastre/flotación sin modificaciones entre condiciones.

- Distancia de prueba, profundidad nominal y orientación inicial.
- Comando PWM o consigna de accionamiento previamente definida.
- Rango de tensión/estado de carga permitido al inicio de cada bloque experimental.
- Configuración y tendido del tether, procurando la misma longitud libre y orientación.
- Condiciones del agua y zona de prueba; evitar comparar ensayos con chorros, limpieza o perturbaciones evidentes.
- Diámetro exterior y material de las hélices tan comparables como sea viable; documentar las diferencias geométricas inevitables.
- Tasa de muestreo, calibración y filtrado aplicado a sensores.

4.4 Experimento 1 - Comparación energética de hélices

1. Definir dos geometrías imprimibles y documentar sus parámetros CAD y proceso de fabricación.
2. Calibrar medición de tensión y corriente con un instrumento de referencia antes de la campaña.
3. Ejecutar un piloto de 6 pares de recorridos para detectar fallos del protocolo y estimar la variabilidad de la diferencia de energía por metro.
4. Usar bloques pareados: cada bloque debe incluir al menos un recorrido válido con cada hélice bajo condiciones cercanas de batería y agua. Alternar o aleatorizar el orden para reducir sesgos por descarga de batería.
5. Usar un trayecto estandarizado de 1 m cuando la geometría de la fuente lo permita. Registrar $V(t)$, $I(t)$, tiempo, IMU y observaciones de cada corrida.
6. Descartar y repetir únicamente corridas con criterio predefinido: colisión, enganche del tether, intervención externa, pérdida de datos o incumplimiento del protocolo. No descartar datos por “salir mal”.
7. Calcular energía por metro, potencia media/pico, velocidad y métricas de roll/pitch. Comparar primero con gráficos e intervalos; seleccionar prueba inferencial después de revisar distribución y estructura de datos.

4.5 Cálculo del volumen experimental - hélices

Como todavía no existe una estimación experimental fiable de la variabilidad, no es metodológicamente correcto afirmar que “30 repeticiones garantizan potencia”. La muestra final debe recalcularse después del piloto. Para planear recursos se puede usar un contraste pareado bilateral con $\alpha = 0,05$ y potencia = 0,80.

Fórmula de planificación

Para una diferencia mínima relevante Δ y una desviación estándar de las diferencias σ_d : $n \approx [(z_{(1-\alpha/2)} + z_{(1-\beta)}) \cdot \sigma_d / \Delta]^2$. En términos de tamaño de efecto pareado $d_z = \Delta / \sigma_d$, el número requerido depende de qué tan grande sea la diferencia que realmente se considera importante.

Supuesto de efecto pareado d_z	Interpretación	Pares requeridos aprox.	Recorridos válidos (2 hélices)
0,50	Efecto medio	34	68
0,60	Medio-alto	24	48

Supuesto de efecto pareado d_z	Interpretación	Pares requeridos aprox.	Recorridos válidos (2 hélices)
0,67	Ejemplo: mejora 10% con SD de diferencias 15%	20	40
0,80	Efecto alto	15	30
1,00	Efecto muy alto	10	20

Plan recomendado: realizar 6 pares piloto y recalcular. Como estimación de planificación, 20 pares (40 recorridos) es una meta razonable si se busca detectar una diferencia del orden del 10% con una variabilidad de diferencias cercana al 15%. Si por viabilidad solo se alcanzan 10-12 pares, se deben reportar intervalos de confianza, la potencia limitada y evitar conclusiones fuertes de equivalencia o superioridad.

4.6 Experimento 2 / prueba de recuperación

La recuperación de objetos es una prueba de aceptación funcional, no una variable dependiente del experimento de hélices. Debe definirse un objeto patrón, una posición inicial y un criterio binario de éxito antes de iniciar la campaña.

- Objeto patrón sugerido: aproximadamente 5 x 5 x 5 cm y 50-100 g, con material y superficie documentados.
- Éxito: aproximación, agarre, elevación controlada y traslado/recuperación sin pérdida del objeto dentro del tiempo máximo definido.
- Pinza base: 1 GDL con servo impermeabilizado y dedos con asistencia magnética. Evaluar electroimán mediante matriz de selección antes de convertirlo en requisito.
- Registrar éxito/fallo, tiempo de misión, causa del fallo y observaciones de estabilidad.

Volumen experimental para una proporción: si se desea estimar una tasa real cercana al 80% con 95% de confianza, el tamaño aproximado por precisión es $n = z^2 \cdot p(1-p)/e^2$. Esto produce:

Precisión deseada ($\pm e$)	n teórico aprox. para $p=0,80$	Uso recomendado
$\pm 20\%$	16	Demostración preliminar
$\pm 15\%$	28	Validación moderada
$\pm 10\%$	62	Estimación rigurosa, poco viable en este semestre

Compromiso práctico: mantener como criterio de ingeniería una tasa observada $\geq 80\%$. Internamente, apuntar a 20 intentos válidos (16 éxitos) y usar como mínimo aceptable 10 intentos solo si el tiempo obliga. Si se ejecutan menos de 28, no presentar el porcentaje observado como una estimación precisa de la tasa poblacional; reportarlo como validación funcional limitada por viabilidad.

4.7 Pruebas de aceptación del ROV

Subsistema	Prueba	Compromiso oficial mínimo	Meta interna
Estanqueidad	Inmersión progresiva sin electrónica y luego integrada	30 min a profundidad de operación sin ingreso de agua que comprometa el sistema	60 min y repetición después de cada intervención de sellado
Profundidad	Operación en fuente universitaria	Operación funcional hasta ~1 m	Prueba aislada >1 m solo si es segura y aporta información

Subsistema	Prueba	Compromiso oficial mínimo	Meta interna
Movilidad	Comandos X, Y, Z y yaw	Ejecución teleoperada reproducible de los cuatro movimientos	5 repeticiones por maniobra sin pérdida de control
Estabilidad	Roll y pitch durante operación estabilizada	$\leq 15^\circ$ en condiciones nominales	Caracterizar distribución y reducir dispersión
Video	Transmisión durante misión	Latencia ≤ 2 s y sin pérdida prolongada	Medir también FPS/caídas si es sencillo
Recuperación	Objeto patrón	$\geq 80\%$ de éxitos en la muestra ejecutada	20 intentos válidos
Energía	Autonomía y consumo	Registrar autonomía real; no convertir 45 min en condición de aprobación	Apuntar a 30-45 min o más según batería final
Costo	BOM y manufactura	Costo directo documentado	Comparar con referencias comerciales sin incluir horas de desarrollo

5. Recomendaciones técnicas accionables

5.1 Diseño mecánico e Inventor/FEA

- Cerrar lista de piezas que se conservan/cambian antes de terminar la semana 2; documentar cada decisión con motivo técnico.
- Calcular masa real, volumen desplazado, flotabilidad residual y posición aproximada de CG/CB antes de “balancear a prueba y error”.
- Usar FEA solo en piezas críticas: tapas/carcasa, soportes del propulsor, estructura cargada por la pinza o uniones con concentración de esfuerzos.
- Para cada simulación registrar: carga aplicada, condición de frontera, propiedad del material, fuente de la propiedad, malla, esfuerzo/deformación máxima, factor de seguridad y decisión de diseño derivada.
- En piezas impresas declarar la simplificación isotrópica si se usan propiedades genéricas y reconocer anisotropía/proceso de impresión como limitación.
- No usar FEA como sustituto de pruebas de estanqueidad: resistencia y hermeticidad son problemas distintos.

5.2 Sistema de agarre

- Elevar su prioridad: debe existir una prueba de agarre funcional en seco y luego en agua antes de la semana 5.
- Diseñar dedos intercambiables o superficies de contacto simples que permitan ajustar geometría sin rehacer toda la pinza.
- Impermeabilizar el servo con un método reproducible y documentar la profundidad/tiempo de prueba.
- Evaluar tres conceptos: pinza mecánica, pinza + imanes permanentes, pinza + electroimán. Elegir con matriz de criterios: versatilidad, masa, consumo, sellado, complejidad, fuerza de retención y seguridad.
- Si se usa electroimán, no convertirlo en requisito hasta verificar consumo, calentamiento y compatibilidad con el objeto patrón.

5.3 Electrónica, PCB y medición

- No congelar drivers de bombas/motor hasta medir o confirmar corriente nominal y de arranque.
- Seleccionar sensor de corriente y método de medida de tensión con rango suficiente; un watímetro puede servir como referencia de banco, pero el data logging de V(t) e I(t) es preferible para integrar energía.
- Calibrar sensores contra instrumentos de referencia antes de la campaña experimental.
- Definir protección de la LiPo 3S: fusible cercano a la batería, monitoreo de bajo voltaje, protección de polaridad y procedimiento de carga fuera del agua. La terminal externa debe quedar sellada durante operación.
- No afirmar “BMS” si el pack/arquitectura final no lo usa; describir exactamente el mecanismo de protección real.
- Encoder de RPM y filtro de Kalman quedan como opcionales: solo implementar si el ROV ya supera los hitos funcionales.

5.4 Software, trazabilidad e IA

- Mantener software simple: teleoperación estable, lectura de sensores, registro temporal y manejo seguro de pérdida de comunicación.
- Usar Git/GitHub como mínimo para firmware, interfaz, documentación y versiones de archivos exportados; no gastar semanas en arquitectura de software avanzada.
- Usar ChatGPT, Claude y Codex para depuración, documentación y revisión, pero verificar físicamente cada función crítica y conservar evidencia de pruebas.
- Registrar decisiones sustantivas asistidas por IA cuando cambien diseño, código o metodología. Los estudiantes deben poder explicar y defender el resultado sin depender del texto generado.

6. Reparaciones APA y de coherencia documental

La plantilla institucional debe respetarse como estructura, pero no debe asumirse que todos sus ejemplos cumplen APA 7. Antes de la entrega final, los estudiantes deben normalizar manualmente los elementos que la plantilla deja incompletos o incorrectos.

Elemento	Problema actual / riesgo	Acción requerida
Citas en el texto	Introducción, problema y marco teórico contienen afirmaciones técnicas sin citas visibles suficientes.	Cada afirmación derivada de literatura debe tener cita autor-año; verificar correspondencia 1:1 con Referencias.
Brecha y novedad	Se afirma una brecha local/literaria sin evidencia específica.	Sustentar con estado del arte reciente o reformular como necesidad de diseño/decisión experimental.
Profundidad	Abstract conserva ≤ 2 m.	Cambiar a aguas someras / escenario principal ~ 1 m; mayores profundidades solo como extensión.
Control	Se menciona control automático/PID como parte central.	Alinear todo el documento con teleoperación; PID/Kalman en trabajos futuros o extensión opcional.
Tether	Definición dice que transmite alimentación.	Corregir si la batería final queda interna: declarar las funciones reales del tether.

Elemento	Problema actual / riesgo	Acción requerida
BMS y batería	Marco conceptual/legal puede no coincidir con arquitectura final.	Nombrar únicamente protecciones realmente implementadas y citar datasheets/estándares correctos.
Tablas y figuras	Plantilla muestra “Nota: ... Fuente: ... autoridad propia”.	APA 7 usa número, título y, cuando aplica, “Nota.”; no añadir “Fuente: elaboración propia” de forma automática. Para material adaptado/reproducido, dar atribución completa y referencia.
Referencias	Faltan DOI/URL en varias entradas y puede haber fuentes listadas no citadas.	Aplicar sangría francesa, orden alfabético, títulos en sentence case, revista/volumen en cursiva y DOI como URL cuando exista.
Normas técnicas	Se usa lenguaje de “cumple con” e IP68.	No afirmar certificación o cumplimiento formal si solo se tomó la norma como referencia de diseño/prueba. Reportar condición real de ensayo.
Unidades y símbolos	Hay expresiones tipo $\$le 2 m\$$ y formatos inconsistentes.	Eliminar sintaxis LaTeX visible; usar SI consistente: 1 m, 2 s, 5 x 5 x 5 cm, espacio entre número y unidad.
Resumen/Abstract	Encabezados y palabras clave son inconsistentes.	Unificar título, versión española/inglesa y palabras clave; revisar traducción técnica después de cerrar objetivos/metodología.
Plantilla residual	Persisten textos “Título 1”, “Ejemplo de tabla”, etc.	Eliminar todo contenido demostrativo antes de la entrega y actualizar TOC/listas automáticas.

Regla práctica APA

La plantilla institucional define la estructura del trabajo; APA 7 debe gobernar citación, referencias, tablas, figuras y estilo académico salvo que exista una instrucción institucional explícita en contrario. No copiar literalmente los ejemplos de la plantilla sin verificarlos.

7. Cronograma consolidado para dos estudiantes

El proyecto debe operar con dos frentes técnicos paralelos y una tercera corriente transversal de documentación. Los roles son sugeridos y pueden intercambiarse según fortalezas; ambos estudiantes siguen siendo responsables del trabajo completo y deben revisar el frente del otro.

Distribución sugerida

Frente A: mecánica, CAD/FEA, flotabilidad, propulsión, pinza y fabricación. Frente B: PCB, alimentación, sensores, firmware, teleoperación y data logging. Trabajo común semanal: integración, experimentos, literatura, redacción, figuras/tablas, bitácora y revisión cruzada.

Semana	Frente A - mecánica/experimento	Frente B - electrónica/software	Trabajo conjunto y documentación	Hito de salida	Plan B / decisión
2 (actual)	Cerrar arquitectura; CAD; cálculo CG/CB; sistema neumático; pinza; concepto de 2 hélices.	Esquemático PCB; drivers; protección LiPo; selección V/I; estructura mínima de firmware.	Reescribir problema, objetivos y metodología; revisar 10-15 fuentes recientes; protocolo experimental borrador.	Arquitectura + variables + protocolo congelados.	No comprar/fabricar elementos críticos sin requerimiento cerrado.
3	FEA de piezas críticas; fabricar/reimprimir soportes, pinza, tanque/vejiga y hélices piloto.	Cerrar PCB y ordenar/fabricar; pruebas de motor, bombas, servo y sensórica en banco.	Actualizar marco teórico y tabla de requerimientos; registrar cálculos y BOM.	Subsistemas físicos en prueba.	Si flotabilidad variable no funciona, cambiar concepto antes de integrar.
4	Montaje mecánico; primer agarre en seco/agua; prueba progresiva de estanqueidad del casco.	Soldar PCB; integrar sensores; data logging V/I/IMU/profundidad; cámara/tether.	Documentar calibraciones, FEA y pruebas fallidas; corregir APA.	PCB + casco + pinza funcionales por separado.	No introducir electrónica completa en agua sin superar prueba de casco.
5	Integración del sistema de flotabilidad, propulsor, bombas y pinza; balance CG/CB.	Integración de PCB, batería, cámara y firmware de teleoperación.	Actualizar diagramas, planos y metodología real; preparar protocolo de aceptación.	Prototipo integrado.	Eliminar funciones opcionales si retrasan integración.
6	Pruebas de movilidad y estabilidad en poca profundidad; correcciones mecánicas.	Corrección de firmware, seguridad de batería y pérdida de comunicación.	Primera versión completa de capítulos 1-5; tabla de resultados preliminares.	ROV funcional preliminar / primer corte.	Si no hay misión básica, congelar extras y dedicar semana 7 a recuperación.
7	Afinar Z, roll/pitch y pinza; 10+ intentos de recuperación preliminar.	Calibrar sensores; cerrar pipeline de datos; revisar sincronización temporal.	Cerrar protocolo de hélices y criterios de descarte; preparar hojas de datos.	Misión completa preliminar.	Control automático/Kalman siguen prohibidos si hay fallos básicos.

Semana	Frente A - mecánica/experimento	Frente B - electrónica/software	Trabajo conjunto y documentación	Hito de salida	Plan B / decisión
8	Fabricar geometrías definitivas y ejecutar piloto + campaña inicial de hélices.	Monitorear V/I, IMU y profundidad; validar integridad de logs.	Analizar piloto, recalcular muestra y actualizar metodología con n requerido/real.	Dataset experimental usable.	Si no se llega al n teórico, conservar rigor en reporte y reducir alcance inferencial.
9	Completar campaña de hélices y validación de recuperación/movilidad.	Asegurar datos completos, respaldos y video; correcciones menores.	Estadística, tablas, figuras, discusión, BOM y beneficio-costo.	Prototipo validado + resultados principales.	No hacer cambios de diseño mayores salvo seguridad.
10	Congelar diseño; planos y evidencias finales.	Congelar firmware/PCB; entregar versiones y manual mínimo.	Cerrar documento, referencias APA, anexos y presentación; revisión cruzada completa.	CIERRE TÉCNICO Y DOCUMENTAL.	Todo cambio posterior debe ser corrección, no nueva funcionalidad.
11 (holgura)	Correcciones puntuales si aparecen fallos de validación.	Correcciones puntuales y respaldo final.	Lectura del asesor/jurado interno; corrección de coherencia y APA.	Versión de radicación.	Usar solo para riesgo real, no para tareas planeadas.
12 (holgura)	Demostración y preparación de respaldo físico.	Preparación de demo y contingencias.	Sustentación, respuestas, repositorio y entrega institucional.	Margen final.	No depender de esta semana para terminar el prototipo.

8. Lista de recomendaciones accionables

Antes de terminar la semana 2

- ☐ Congelar arquitectura funcional X/Y/Z/yaw y eliminar del documento las versiones obsoletas.
- ☐ Definir el principio físico exacto del sistema neumático de flotabilidad y calcular volumen útil requerido.
- ☐ Pesar prototipo/componentes y actualizar cálculo de empuje, volumen desplazado, CG/CB y margen de lastre.
- ☐ Definir objeto patrón y versión 1 de la pinza; comparar imanes permanentes vs. electroimán mediante matriz simple.
- ☐ Definir dos conceptos de hélice con dimensiones comparables y registrar hipótesis geométricas.
- ☐ Medir/confirmar corriente del motor y bombas antes de elegir drivers y sensores de corriente.
- ☐ Cerrar arquitectura de protección y carga de LiPo 3S; prohibir carga con el ROV sumergido.
- ☐ Reescribir metodología separando variables del experimento y criterios de aceptación.
- ☐ Definir piloto de 6 pares de hélices y hoja de registro experimental.
- ☐ Asignar responsable primario de cada frente y una revisión cruzada semanal de 20-30 min.
- ☐ Crear/ordenar repositorio con carpetas mínimas: /mecanica, /electronica, /firmware, /datos, /documentacion, /evidencias.
- ☐ Revisar y corregir las citas APA de las secciones ya escritas; no esperar a semana 10.

Cada semana

- ☐ Actualizar el documento con decisiones ya tomadas, no con promesas de lo que “se hará”.
- ☐ Registrar una tabla breve de pruebas: fecha, configuración, resultado, fallo, acción correctiva y enlace a evidencia.
- ☐ Actualizar BOM y costos cada vez que se cambia un componente.
- ☐ Guardar al menos una figura/foto/diagrama útil por frente para evitar reconstruir la memoria técnica al final.
- ☐ Revisar que objetivos, metodología y resultados sigan alineados; si cambia el diseño, actualizar el texto ese mismo día.
- ☐ No dedicar tiempo a Kalman, control automático o RPM mientras haya problemas de sellado, flotabilidad, pinza o teleoperación.

9. Riesgos y reglas de decisión

Riesgo	Señal de alerta	Decisión inmediata	Fecha límite
Estanqueidad	Cualquier ingreso de agua o condensación que alcance electrónica	Volver a prueba de casco vacío; no seguir integrando	Semana 4
Flotabilidad Z	Tanque/vejiga no genera cambio suficiente o es demasiado lento	Cambiar volumen/arquitectura antes de semana 5	Semana 3
Pinza	No sostiene el objeto patrón en agua	Simplificar geometría; cambiar superficie/imán/servo	Semana 5
PCB	Corrientes superan drivers o hay caída de tensión	Redimensionar potencia antes de fabricar versión definitiva	Semana 3-4

Hélices	No hay diferencias medibles o los datos tienen gran dispersión	Mantener resultado neutral; reportar incertidumbre; no forzar superioridad	Semana 8
Carga de trabajo	Documento se atrasa >1 semana	Asignar 2-3 h fijas/semana de documentación por estudiante	Desde semana 2
Opcionales	Funciones extra consumen tiempo de integración	Congelar extras hasta superar misión básica	Semana 6

10. Matriz mínima de coherencia

Objetivo	Método principal	Evidencia esperada	Capítulo / resultado
1. Diseñar	CAD + cálculos + selección conceptual + FEA	Planos, cálculos CG/CB, factores de seguridad, matriz de selección	Diseño mecánico y arquitectura
2. Implementar	PCB + integración + firmware + pinza + sensórica	Esquemáticos, PCB, BOM, pruebas unitarias, código y fotos	Implementación mecatrónica
3. Caracterizar	Experimento comparativo por bloques	Dataset V/I/IMU/tiempo, energía por metro, análisis estadístico	Comparación de hélices
4. Validar	Pruebas de aceptación de misión	Estanqueidad, X/Y/Z/yaw, roll/pitch, video, recuperación	Validación integrada

Criterio de éxito del plan

Al finalizar la semana 10 debe existir un ROV funcional y un documento prácticamente cerrados. Las semanas 11 y 12 se reservan para incertidumbre real, correcciones y sustentación; no deben convertirse en semanas normales de construcción.

Base documental revisada

- Formato APA 7th UniAri 1.docx - estado actual del documento de trabajo de grado.
- Cronograma.pdf - propuesta original de 10 semanas.
- Rúbrica de calificación de anteproyecto 2026-1 - observaciones de Wilson Serrano.
- Metodología.pdf y Formato de anteproyecto - versiones previas de variables, hipótesis y protocolos.
- Guía para elaborar el anteproyecto de Trabajo de Grado en Ingeniería Mecatrónica - criterios metodológicos y de referencias.